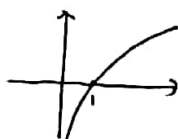




例: $f(x) = \ln x$ 讨论间断点并指出类型

解: 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处无定义 (右侧有定义)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$



第30讲 方程确定函数的求导

定义: 设 $F(x, y) = 0$ D, C 均为非空实数集

$\forall x_0 \in D, F(x_0, y) = 0$ 如果方程有

唯一的属于 C 的解 y_0 , 即 $F(x_0, y_0) = 0$

($y_0 \in C$) 按照函数的定义, 得到了 D 上的一个函数, 记作 $y = y(x)$ 称为方程 $F(x, y) = 0$ 确定的函数.

如何求 $y = y(x)$ 的导数?

如果从 $F(x, y) = 0$ 中解出 y , 用 x 来表示
称 $y = y(x)$ 为显函数

例: $y^3 - x^3 = 1$ 确定 $y = y(x)$

$$y = \sqrt[3]{1+x^3}, (x \in \mathbb{R})$$

满足 $(\sqrt[3]{1+x^3})^3 - x^3 \equiv 1, x \in \mathbb{R}$
恒等.

如果 $F(x, y) = 0$ 确定 $y = y(x)$, 但是
 y 不能用 x 的具体表达式表示, 称为
方程确定的隐函数.

例解: $y - xe^y = 1$ 确定 $y = y(x)$ 称为
隐函数. 有 $y(x) - xe^{y(x)} \equiv 1 (x \in D)$

$$\text{求 } \frac{dy}{dx}, y(x) - xe^{y(x)} = 1 \quad (1)$$

方程两边同时对 x 求导

$$y'(x) - e^{y(x)} - xe^{y(x)} y'(x) = 0$$

$e^{y(x)}$ 是关于 x 的复合函数

$$(1 - xe^{y(x)}) y'(x) = e^{y(x)}$$

$$y'(x) = \frac{e^{y(x)}}{1 - xe^{y(x)}}$$

以后用以下方法

$$y - xe^y = 1 \text{ 求 } \frac{dy}{dx}$$

解: 由 $y = y(x)$, 方程两边对 x 求导.

$$y' - e^y - xe^y y' = 0 \quad (2)$$

$$y' = \frac{e^y}{1 - xe^y}$$

$$\text{求 } \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$$

$$\text{代入方程, } y - 0 \cdot e^y = 1 \Rightarrow y = 1$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = \frac{e}{1 - 0 \cdot e} = e$$

在曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程

$$y - 1 = e(x - 0) \quad y = ex + 1$$

$$\text{法线方程 } y - 1 = -\frac{x}{e} \quad y = -\frac{1}{e}x + 1$$

$$\text{求 } \frac{d^2y}{dx^2} \text{ 由 } y' = \frac{e^y}{1 - xe^y}$$

$$y'' = \frac{e^y y'(1 - xe^y) - e^y (-e^y - xe^y y')}{(1 - xe^y)^2}$$

化简, 并将 $y' = \frac{e^y}{1 - xe^y}$ 代入, 再化简

$$\text{得 } y'' = \dots$$

解法2: 也可在方程 (2) 的基础上, 两边再对 x

$$\text{求导} \rightarrow y'' (y' - e^y - xe^y y') = 0$$

$$y'' - e^y y' - e^y y' - x(e^y y') y' - xe^y y'' = 0 \quad (3)$$

将 y' 代入 (3) 式, 化简再解出 y''





求 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0}$ 用解法2更优

把 $x=0, y=1, y'(0)=e$ (由之前解法) 代入(3)
有 $y''(0)-e^2-e^2=0 \therefore y''(0)=2e^2$

等 $y=f(x+y)$ 求 y' 其中 f 为二阶可导

解: 由 $y=y(x)$ 方程两边对 x 求导

$$(y' = f'(x+y)(1+y'))$$

$$y' = f'(1+y') = (1+y')f' \text{ (不造成误解)}$$

$$(1-f')y' = f' \therefore y' = \frac{f'}{1-f'}$$

$$y'' = \frac{f' \cdot (1+y')(1-f') + f' f''(1+y')}{(1-f')^2}$$

$$= \text{化简, 把 } y' = \frac{f'}{1-f'} \text{ 代入}$$

再化简

例: $y = x^{\sin x}$ 求 y' 用对数微分法.

解法一: 化成以 e 为底, 复合函数求导.

解法二: $\ln y = \sin x \ln x$ 方程两边对 x 求导.

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}$$

$$y' = (\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}) y$$

例: $y = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}}$, 求 y'

★: 什么时候用对数微分法: 有很多乘积,
分式的分子分母中有很多同式乘积, 因式中有幂次函数

$$\ln y = x \ln(\ln x) - \ln x \ln x$$

两边对 x 求导

$$\frac{y'}{y} = \ln \ln x + x \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} - 2 \ln x \cdot \frac{1}{x}$$

$$\therefore y' = y \left(\ln \ln x + \frac{1}{\ln x} - \frac{2 \ln x}{x} \right)$$

第31讲 对数微分法练习, 微分.

例: $y = \frac{\sqrt[3]{3x+1} \cdot x^2}{\sqrt{2x+1} \sqrt[3]{1-5x}}$ 求 y'

解: $\ln y = \frac{1}{3} \ln |3x+1| + 2 \ln x - \frac{1}{2} \ln |2x+1| - \frac{1}{3} \ln |1-5x|$

方程两边对 x 求导

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3x+1} \cdot 3 + 2 \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+1} \cdot 2 - \frac{1}{3} \cdot \frac{-5}{1-5x}$$

$$y' = y \left(\frac{1}{3x+1} + \frac{2}{x} - \frac{1}{2x+1} + \frac{5}{3(1-5x)} \right)$$

例 $y = \left(\frac{b}{a}\right)^x \left(\frac{x}{b}\right)^a \left(\frac{a}{x}\right)^b$ ($a>0, b>0$ 常数, $x>0$)
求 y'

解: $\ln y = x \ln \frac{b}{a} + a \ln \frac{x}{b} + b \ln \frac{a}{x}$

$$= x \ln \frac{b}{a} + a (\ln x - \ln b) + b (\ln a - \ln x)$$

$$\frac{1}{y} y' = \ln \frac{b}{a} + \frac{a}{x} - \frac{b}{x}$$

$$y' = y \left(\ln \frac{b}{a} + \frac{a-b}{x} \right)$$

例: $a^2 x^2 + b^2 y^2 = 1$ ($a>0, b>0$ 常数) 求 y'

解: 由 $y=y(x)$ 方程两边对 x 求导.

$$a^2 \cdot 2x + b^2 \cdot 2y \cdot y' = 0 \quad y' = -\frac{a^2 x}{b^2 y}$$

微分 若 $y=f(x)$ 在 x 处可导, 按定义

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0$$

$$\Delta y = f'(x) \Delta x + \alpha \Delta x$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0, \quad \text{且 } \alpha \Delta x = o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

$$\Leftrightarrow \Delta y = \boxed{f'(x) \Delta x} + \boxed{o(\Delta x)} \quad \Delta x \rightarrow 0$$

$$f(x+\Delta x) - f(x)$$





当 $|\Delta x|$ 很小, $|\Delta y|$ 更小.

$$\therefore \Delta y \approx f'(x) \Delta x.$$

定义: 设 $y=f(x)$ 若 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$

可表示为 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$ ($\Delta x \rightarrow 0$)

其中 A 与 Δx 无关, 称 $y=f(x)$ 在 x 处可微

称线性主部 $A\Delta x$ 为 $y=f(x)$ 在 x 处的微分 记作 dy 即 $dy=A\Delta x$

定理: $f(x)$ 在 x 处可微的充要

条件是 $f(x)$ 在 x 处可导且

$$A=f'(x)$$

证: 充分性: 前面分析已证

必要性: 由 $f(x)$ 在 x 处可微

由定义知 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$ ($\Delta x \rightarrow 0$)

于是 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $\frac{\Delta y}{\Delta x} \neq$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}] = A = f'(x)$$

知 $f(x)$ 在 x 处可导, 且 $A=f'(x)$

如果 $y=f(x)$ 在 x 处可微 (x 为自变量)

$$dy=f'(x)\Delta x \text{ 或 } df(x)=f'(x)\Delta x$$

由 $y=x$ 在 x 处可导 $\Leftrightarrow$ 在 x 处可微

$$dx=(x)'\Delta x=\Delta x \text{ 自变量的增量等于}$$

自变量的微分. 于是 $dy=f'(x)\Delta x=f'(x)dx$

$$\text{因此 } \boxed{\frac{dy}{dx}=f'(x)}$$

故导数又称为微分商 (微分的商)

例: $y=e^{\sqrt{1+x^2}}$, 求 dy

$$\text{解: } y'=e^{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \cdot 2x$$

$$dy=y'dx=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} e^{\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$\text{求 } dy|_{x=1} = e^{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} dx$$

$$\text{求 } dy|_{x=1} \Delta x=2 = \frac{e^{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} \cdot 2 = \sqrt{2} e^{\sqrt{2}}$$

第32讲

1. 基本初等函数的微分公式.

$$d(x^a)=ax^{a-1}dx$$

$$d(a^x)=a^x \ln a dx$$

$$d(e^x)=e^x dx$$

2. 微分的四则运算.

若 $u(x), v(x)$ 均可微, 则

$$d(u \pm v)=du \pm dv$$

$$d(cu)=cdu \quad (c \text{ 为常数})$$

$$d(uv)=du \cdot v + u dv = v du + u dv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{du \cdot v - u dv}{v^2} = \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

$$d\left(\frac{1}{v}\right)=-\frac{dv}{v^2}$$

证由 u, v 可微, 知 u, v 可导 $\Rightarrow \frac{u}{v} (v \neq 0)$ 可导.

$\Rightarrow \frac{u}{v}$ 可微.

$$d\left(\frac{u}{v}\right)=\left(\frac{u}{v}\right)' dx = \frac{u'v - uv'}{v^2} dx = \frac{u'dx - uv'dx}{v^2}$$

$$\therefore d\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{du \cdot v - u dv}{v^2} = \frac{v du - u dv}{v^2}$$





3. 微分的 - 阶形式不变性

若 $y=f(x)$ 可微且 x 为自变量, $dy=f'(x)dx$

即 $[d f(x) = f'(x) dx]$ 若 $y=f(x)$ 可微.

$x=\varphi(t)$ 可微 $\xrightarrow{\text{复合函数求导}} y=f(\varphi(t))$ 可微, t 为自变量.

于是 $dy=[f(\varphi(t))]' dt \Rightarrow d f(\varphi(t)) = f'(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$
 $= f'(\varphi(t)) d\varphi(t)$

由 $x=\varphi(t) \therefore d f(x) = f'(x) dx$ 和 x 为中间

变量时, 这个形式仍成立.

即 $y=f(x)$ 可微, 不论 x 为自变量还是中间变量.

都有 $d f(x) = f'(x) dx$, 称为微分的 - 阶形式

不变性. 即若 $y=f(u)$ 可微, 如果有 $dy=g(u)du$

则 $f'(u)=g(u)$

$(dy = g(u)du = d f(u) = f'(u)du \text{ 或 } \frac{dy}{du} = g(u) = f'(u))$

例: $y = e^{\sqrt{1+x^2}}$ 求 dy .

解法: $dy = d e^{\sqrt{1+x^2}} = e^{\sqrt{1+x^2}} d \sqrt{1+x^2}$

(直到 d 后为 x 为止) $de^u = e^u du$

$dy = e^{\sqrt{1+x^2}} \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2)$

$= e^{\sqrt{1+x^2}} \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} [d1 + d(x^2)]$

$= e^{\sqrt{1+x^2}} \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} d x^2$

$= e^{\sqrt{1+x^2}} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$

且 $y' = e^{\sqrt{1+x^2}} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

例: 已知 $dy = e^{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} dx$ 求 y .

$(dy = y' dx) \Leftrightarrow$ 已知 $y' = e^{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}$ 求 y .

解: $dy = e^{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} dx$

$= e^{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} d(x^2)$

$= e^{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} d(x^2+1)$

$= e^{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} d(\sqrt{1+x^2})$

$= d e^{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}$

$\therefore y = e^{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} + C$

已知 $y' = \frac{\ln x}{x}$, 求 y

解: 已知 $dy = y' dx$

$\therefore dy = \frac{\ln x}{x} dx$

$= \ln x d \ln x$

$= d \frac{(\ln x)^2}{2}$

$\therefore y = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C$

若 $y=f(x)$ 在 x 处可微 即 $\Delta y = A \Delta x + o(\Delta x)$

$A = f'(x) \quad \Delta y = f'(x) \Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0)$

$= f'(x) dx + o(\Delta x)$

$= dy + o(\Delta x)$

当 $|\Delta x|$ 很小时, 有 $\Delta y \approx dy$

若 $f'(x) \neq 0$ 时, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{dy + o(\Delta x)}{\Delta x}$

称 dy 是 Δy 的最佳近似.

$dy = f'(x) dx$

$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [1 + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}] \cdot \frac{1}{f'(x)}$

$\leftarrow \therefore \boxed{\Delta x \rightarrow 0 \text{ 时 } \Delta y \sim dy}$





$$\begin{aligned} \text{即 } \Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \\ &\approx f'(x_0) \Delta x \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$$

$$\begin{aligned} \text{当 } |x| \text{ 很小时 } f(x) &= f(0+x) \\ &\stackrel{||}{x_0} \stackrel{||}{\Delta x} \\ &= f(0) + f'(0)x \end{aligned}$$

例: 求 $f(x) = (1+x)^a$ 的近似值

$$\text{解: } f'(x) = a(1+x)^{a-1} \quad f(0) = 1 \quad f'(0) = a$$

$$\begin{aligned} (f(x_0 + \Delta x) &\approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x + f'(x_0)) \\ (1+x)^a &= \cancel{1+x} + 1 + ax \end{aligned}$$

$$\text{或 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a$$

$$(1+x)^a - 1 \approx ax \quad \therefore (1+x)^a \approx 1 + ax$$

当 $x \rightarrow 0$ $(1+x)^a \sim ax$ 即 $|x|$ 很小 $(1+x)^a \approx 1 + ax$

第33讲 参数方程确定函数的导数, 极值的概念

参数方程确定 $y = y(x)$ 的导数, 若 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$

确定 $y = y(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$

$$\text{分析: } \frac{dy}{dx} = \left(\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \right) = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

总结: 若 $\psi'(t)$, $\varphi'(t)$ 存在, 且 $\varphi'(t) \neq 0$

$$\text{则 } \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\text{或 } \frac{dy}{dx} = \frac{d\psi(t)}{d\varphi(t)} = \frac{\psi'(t)dt}{\varphi'(t)dt} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\text{例: } \begin{cases} x = f(t) \\ y = f(t) - tf'(t) \end{cases} \quad f''(t) \text{ 存在 } f''(t) \neq 0$$

$$\text{求 } \frac{d^2y}{dx^2}$$

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{f'(t) - f'(t) - tf''(t)}{f'(t)} = -t$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = y'' = (y')' = (-t)' \neq -1$$

$$\text{正确做法: } \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} \quad \therefore \begin{cases} x = f(t) \\ y' = -t \end{cases}$$

$$\therefore \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-1}{f'(t)} = y''$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{dy''}{dx} = \frac{\frac{dy''}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{f''(t)}{[f'(t)]^2}}{f'(t)}$$

$$\therefore \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{f''(t)}{[f'(t)]^3}$$

$$\text{例: } \begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases} \quad \text{求 } \frac{d^2y}{dx^2}$$

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2} = y'$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{4t}$$





第34讲

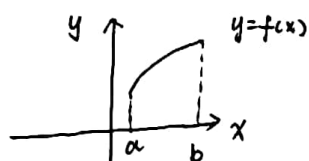
第三章: 中值定理及导数的应用

1. 中值定理

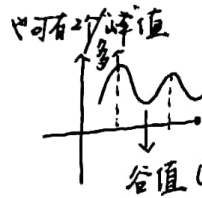
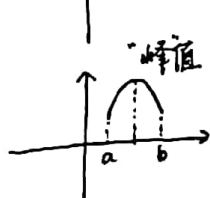
定理: 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续.

则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定

取到最小值 m 与最大值 M .



端点 a, b 看作
怀疑点



峰值
谷值 (一个/多个)

极大值与极小值的概念

定义: 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义. $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta)$

$= (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset U(x_0)$ 时, 都有

$f(x) \leq f(x_0)$. 称 $y = f(x_0)$ 为极大值.

称 $x = x_0$ 为极大值点

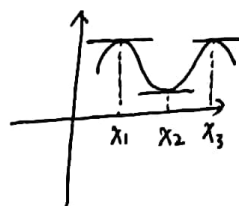
当 $x \in U(x_0, \delta)$, $f(x) \geq f(x_0)$

称 $y = f(x_0)$ 为极小值. $x = x_0$ 为极小值点.

极大值与极小值统称为极值,

极大值点与极小值点统称为极值点

极值点一定在函数定义域内部



定理 (费马定理):

若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取到极值.

且 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f'(x_0) = 0$

反之不成立.

证: 由 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取到极值, 不妨设 $f(x)$

在 $x = x_0$ 处取到极大值. 即 $\exists \delta > 0$ 当

$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时 $f(x) \leq f(x_0)$

$$\Leftrightarrow f(x) - f(x_0) \leq 0$$

由 $f'(x_0)$ 存在, 即 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$

[补] 性质: 若 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时

都有 $f(x) \leq g(x)$. 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. 则 $A \leq B$.

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$\left(\begin{array}{l} x_0 \in (x_0 - \delta, x_0) \text{ 时 } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad g(x) \geq f(x) \\ \text{且 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \\ \lim_{x \rightarrow x_0^-} 0 = 0 \Rightarrow f'_-(x_0) \geq 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A \quad (A \leq B) \end{array} \right)$$

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$f'_+(x_0) \leq 0$$

$$\therefore f'(x_0) = 0$$





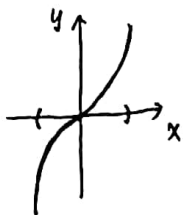
[反之不成立]

$$f(x) = x^3$$

$$f'(x) = 3x^2$$

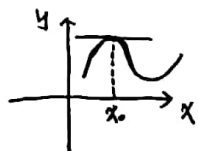
$$f'(0) = 0$$

但 $f'(0) = 0$ 不是极值.



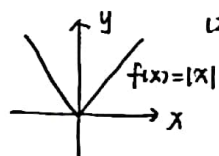
费马定理又称为取到极值的必要条件

若 $f'(x_0) = 0$, 称 $x = x_0$ 为驻点或稳定点.



若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取到极值.

(1) 若 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f'(x_0) = 0$



(2) 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不可导.

$f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处取得极小值.

但 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导.

即极值点一定包含在区间的内部的驻点或内部导数不存在的点之中.

从而闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$ 的最大/最小值点一定在端点或区间内部的驻点或内部导数不存在的点之中.

$$\text{例: } f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1 \quad x \in [-2, -1]$$

求 $f(x)$ 的最大与最小值.

解: $f(x)$ 在 $[-2, -1]$ 上连续, 知一定有

最大值 M 与最小值 m .

$$\text{由 } f'(x) = 3x^2 + 4x + 1 = (x+1)(3x+1)$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, \text{ 得 } x_1 = -\frac{1}{3} \quad x_2 = -1 \quad \text{不在内部}$$

内部无导数不存在的点.

$$\text{由 } f(-2) = -1 \quad f(-1) = 1$$

$$\therefore m = -1 \quad M = 1$$

如果定义域改为 $[-2, 0]$

$$f(-2) = -1 \quad f(-1) = 1 \quad f(0) = 1 \quad f(-\frac{2}{3}) = \frac{23}{27}$$

$$\therefore m = -1 \quad M = 1$$

罗尔: 加什么条件能使得 $f'(x) = 0$ 有一根.

- 加
1. $f(x) \in C[a, b]$ 必有极大、极小
 2. $f(a) = f(b)$ 前提: 最大、小不同.

$\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 为极大值

3. $f(x) \in D(a, b)$ 开区间 (a, b) 上全体可导函数组成的集合

$\therefore f'(\xi)$ 存在, 由费马定理 (可导)

$$f'(\xi) = 0$$

罗尔 (Rolle) 定理: 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上满足下列 3 个条件.

$$1. f(x) \in C[a, b]$$

$$2. f(x) \in D(a, b)$$

$$3. f(a) = f(b)$$

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$

证: 由 $f(x) \in C[a, b]$ 则在 $[a, b]$ 上一定能取到最小值 m 与最大值 M , 且 $m \leq M$

$$(1) m = M \quad \text{即 } \forall x \in [a, b]$$

$$m \leq f(x) \leq M = m \Rightarrow f(x) = m, \quad x \in [a, b]$$

$$\Rightarrow f'(x) = 0, \quad \forall \xi \in (a, b), \quad f'(\xi) = 0$$

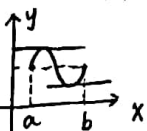




(2) $m < M$, 由 $f(a) = f(b)$

最小值 m 与最大值 M 至少有一个在 (a, b) 内取到,
不妨设 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = m$, 也是极小值
且 $f'(\xi)$ 存在, 由费马定理, $f'(\xi) = 0$

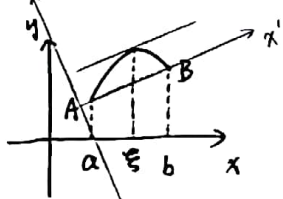
几何意义: 闭区间 $[a, b]$ 上处处连续曲线
且在 (a, b) 内部曲线的切线处处存在, 且
不平行于 y 轴, 且两端点函数值相等, 则
在曲线内部一定存在一点 $(\xi, f(\xi))$, 在该处
的切线平行于 x 轴.



第35讲

拉格朗日定理, 柯西定理

拉格朗日去掉 $f(a) = f(b)$



$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

拉格朗日定理: 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上

满足下面两个条件:

- (1) $f(x) \in C[a, b]$
- (2) $f(x) \in D(a, b)$

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

证: 要证存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 成立

只要证 $f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$ 成立.

只要证 $[f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}]|_{x=\xi} = 0$ 成立

只要证 $[f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a)]'|_{x=\xi} = 0$ 成立

只要证 $[f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a)]'|_{x=\xi} = 0$

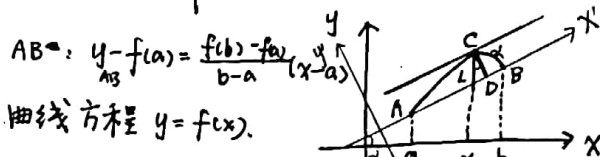
令 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a)$

只要证 $F'(\xi) = 0$ 成立.

由 $F(x) \in C[a, b]$, $F(x) \in D(a, b)$

$F(a) = 0$, $F(b) = 0$

由罗尔定理, 存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得
 $F'(\xi) = 0$ 即 (1) 成立, 故原结论成立



$$AB: y - f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

曲线方程 $y = f(x)$.

$$L = f(x) - y_{AB}$$

$$= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

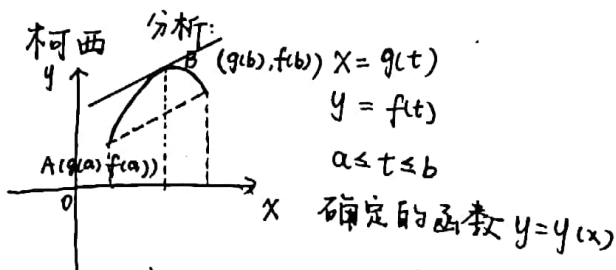
$$L' = L' \cos \alpha$$

$$= \cos \alpha [f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)]$$

$\cos \alpha$ 为常数, 与导数是否为 0 无关.

故构造 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a)$

几何意义: 在满足拉格朗日的条件下,
曲线内部上存在一点 $(\xi, f(\xi))$ 使
该点的切线平行于两端点的连线.



柯西

分析:

$$(g(b), f(b)) \quad X = g(t)$$

$$Y = f(t)$$

$$a \leq t \leq b$$

确定的函数 $y = y(x)$

满足拉氏的条件

$$k_{AB} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

$t = \xi$ 对应曲线
上点 $(g(\xi), f(\xi))$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f'(t)}{g'(t)}$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$





柯西定理: 若 $f(x), g(x)$ 满足下面两条件

(1) $f(x), g(x) \in C[a, b]$

(2) $f(x), g(x) \in D(a, b)$ $g'(x) \neq 0$

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

证: 令 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} (g(x) - g(a)) - f(a)$

$F(x) \in C[a, b]$ $F(x) \in D(a, b)$ $F(a) = F(b) = 0$

$\exists \xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$ 而 $F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(x)$

$\Rightarrow f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi) = 0$

$\Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

第36讲 未定式函数的极限

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \left(\frac{0}{0} \right)$ 称为 $\frac{0}{0}$ 型

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \left(\frac{0}{0} \right)$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \quad (\text{用柯西})$

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$

令 $F(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq x_0 \\ 0 & x = x_0 \end{cases}$ 按上合法的外衣

$G(x) = \begin{cases} g(x) & x \neq x_0 \\ 0 & x = x_0 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)}$

(1) 要求 $F(x), G(x)$ 在 $[x_0, x]$ ($x_0 < x$)

或 $[x, x_0]$ ($x < x_0$) 上连续且在内部

可导, 且 $G'(x) \neq 0$

要求 $F(x), G(x)$ 在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内可导

且 $G'(x) \neq 0$ 即 $\exists \delta > 0$ 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时 $f'(x), g'(x)$ 存在, 且 $g'(x) \neq 0$.

非 x_0 点处 $f(x) = F(x)$ $g(x) = G(x)$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F'(x)}{G'(x)}$$

不妨设 $x_0 < x$ $x_0 < \xi < x$

$\xi \neq x_0$ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

(3) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A (\infty)$ 一般

$\because x_0 < \xi < x$ $x \rightarrow x_0, \therefore \xi \rightarrow x_0$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

洛比达法则 I: 若

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$

(2) $\exists \delta > 0$, $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, $f'(x), g'(x)$ 存在, 且 $g'(x) \neq 0$

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A (\infty)$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A (\infty)$

(计算中验证)

上式中 x_0 为常数, $x \rightarrow x_0$ 改成 $x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow x_0^-$

$x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$, 只须做相应的条件改变, 结果依然成立





以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} \left(\frac{0}{0} \right)$ 为例

$$\begin{aligned} \text{令 } \frac{1}{x} = t, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})} \left(\frac{0}{0} \right) \\ = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\frac{1}{t}) \cdot (-\frac{1}{t^2})}{g(\frac{1}{t}) \cdot (-\frac{1}{t^2})} \\ = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(\frac{1}{t})}{g'(\frac{1}{t})} \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} \\ = A(\infty) \end{aligned}$$

法则II: 若

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$

(2) $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时,
 $f'(x), g'(x)$ 存在且 $g'(x) \neq 0$.

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A(\infty)$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A(\infty)$

证: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{1}{g(x)}}{\frac{1}{f(x)}} \left(\frac{0}{0} \right) \times$$

不满足(3)

把 $x \rightarrow x_0$ 改成 $x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow x_0^-$
 $x \rightarrow +\infty \quad x \rightarrow -\infty$ 结果也成立.

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \left(\frac{0}{0} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6}$$

$$= \frac{1}{6}$$

例: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{50}}{e^x} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

$$\left(= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50x^{49}}{e^x} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50!}{e^x}$$

$$= 0$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x \quad (a > 0, \text{常})$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x \quad (a > 0, \text{常})$

$$(0 \cdot \infty)$$

解: 原式 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = 0$

是一个典型的错误. 拆开
后需要分别有极限.

* 等价量替换/谁好导 $\rightarrow$ 分母上

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-a}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-a x^{-a-1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{a} \cdot x^a$$

$$= 0$$

结果值得记取.

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{(e^x - 1)(\sqrt{1+x^2} - 1)} \left(\frac{0}{0} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x \cdot \frac{1}{3}x^2}$$

$$= 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos x + x \sin x}{3x^2}$$

$$= 3 \cdot \frac{1}{3}$$

$$= 1$$

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) (\infty - \infty)$

先变分式 $\rightarrow$ 通分 $\rightarrow$ 化简成 $\frac{0}{0}$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x}$$

$$= \frac{1}{2}$$





例: $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})) \quad (\infty - \infty)$

变量代换.

原式 $\stackrel{x \rightarrow \infty}{=} \lim_{t \rightarrow 0} [t - \frac{1}{t} \ln(1+t)]$

$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} \quad (\frac{0}{0})$

$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+t}}{2t}$

$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{2t(1+t)}$

$= \frac{1}{2}$

$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} \rightarrow b^a$
(幂指函数)
 $\downarrow$
 $a > 0$ 常

$= a^b$

$\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\sin x}{x})^{\frac{1}{x^2}} \quad (1^\infty)$

利用 $x \rightarrow x_0$ 有 $f(x) \rightarrow 0$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [1 + f(x)]^{\frac{1}{f(x)}} = e$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \left(\frac{\sin x}{x} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{\frac{\sin x}{x} - 1} \cdot \frac{1}{x^2}}$

$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}}$

$= e^{-\frac{1}{6}}$

x : 对于 (1^∞) 可用该法

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} \quad (1^\infty, \infty^0, 0^0)$

▲ 方法: 化成以 e 为底的.

原式 $= \lim_{x \rightarrow x_0} e^{\frac{g(x)}{f(x)} \ln f(x)}$

$= \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x) \ln f(x)}$

只要指数的极限为常数, (可在计算中验证)

原式 $= e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln f(x)}$

$= e^{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln f(x)}{\frac{1}{g(x)}}} \quad (\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{\infty})$

例: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x \quad (0^0) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (\ln \ln \frac{1}{x})^x \quad (\infty^0)$

$= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln \sin x}$

$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \sin x}$

$\stackrel{\sin x \sim x}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x}$

$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}}$

$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}}$

$= e^0$

$= 1$

解: 原式 $= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \ln \frac{1}{x}}$

$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \ln \ln \frac{1}{x}}$

$\stackrel{\ln \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}}{=} e^{\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln \ln t}{t}} \quad (\frac{\infty}{\infty})$

$= e^{\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln t}}{\frac{1}{t^2}}}$

$= e^0$

$= 1$

例: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \cos x} \quad (\frac{\infty}{\infty})$

$\nexists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos x}{1 - \sin x}$ 不存在!

原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\cos x}{x}} \quad (\text{抓大放小})$

$= 1$

例: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - \cos x}{e^x + \sin x} \quad (\frac{\infty}{\infty})$

$\nexists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + \sin x}{e^x + \cos x} \quad (\frac{\infty}{\infty}) \dots\dots$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{\cos x}{e^x}}{1 + \frac{\sin x}{e^x}}$

$= 1$





第38讲 数列极限未定式, 罗尔定理应用

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ (未定式)

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (未定式) $= A(\infty)$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ (未定式) $= \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (未定式) $= A(\infty)$

但是, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 的极限需要其它方法求

例: $\lim_{n \rightarrow \infty} [(1+\frac{1}{n})^n - e] \cdot n$ (0.∞)

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} [(1+\frac{1}{x})^x - e] \cdot x$ (0.∞)

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+\frac{1}{x})^x - e}{\frac{1}{x}}$$

$$\text{令 } t = \frac{1}{x} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{\frac{1}{t}} - e}{t} \quad (\frac{0}{0})$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{t} \ln(1+t)} - e}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{t} \ln(1+t)} \cdot \frac{\frac{1}{t} \cdot t - \ln(1+t)}{t^2}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{t} \ln(1+t)} \cdot \frac{t - (1+t) \ln(1+t)}{t^2 (1+t)}$$

$$= e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - (1+t) \ln(1+t)}{t^2} \quad (\frac{0}{0})$$

$$= e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \ln(1+t) - 1}{2t}$$

$$= -\frac{1}{2}e$$

$$\begin{aligned} \text{解法2: 原式} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)}{t}} - e}{t} \\ &= e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)}{t} - 1}}{t} \\ &= e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\ln(1+t)}{t} - 1}{t} \\ &= e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} \\ &= e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t} \\ &= -\frac{e}{2} \end{aligned}$$

中值定理的应用及数字建模初步

一. 罗尔定理的应用

1. 证明方程根的存在性

证明: $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内有 n 根

若 $\exists F(x)$ 使 $\forall x \in [a, b]$ 都有 $F'(x) = f(x)$

$\Leftrightarrow F'(\xi) = 0$ 对 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上应用罗尔定理, $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$ 即 $f(\xi) = 0$

例: 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 均为实常数

证明: $a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \dots + a_n \cos nx = 0$

在 $[0, \pi]$ 内有一个根

证: 设 $f(x) = a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \dots + a_n \cos nx$

由 $f(x) \in C[0, \pi]$, $f(0) = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

(符号无法确定, 不能用根的存在定理)





2. 证明不等式

例: 设 $b > a > e$

证明: $a^b > b^a$

证: 要证 $a^b > b^a$ 成立

只要证 $b \ln a > a \ln b$ 成立

只要证 $\frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}$ 成立 (1)

设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ $x \in [a, b]$

由 $f(x) \in C[a, b]$ $f(x) \in D(a, b)$ ✓

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0, \text{ 知 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上}$$

严格递减 由 $a < b \Rightarrow f(a) > f(b)$

即 $\frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}$ 即 (1) 成立

故原结论成立.

$$\text{证法二: 即 } \frac{\ln b}{b} - \frac{\ln a}{a} < 0$$

$$\text{即 } f(b) - f(a) < 0 \quad f(b) - f(a)$$

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) < 0$$

$$\Rightarrow \frac{\ln b}{b} < \frac{\ln a}{a} \text{ 即 (1) 成立}$$

故原结论成立.

例: 证明 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan x > x + \frac{x^3}{3}$

证: 要证该结论 只要证 $\tan x - x - \frac{x^3}{3} > 0$ 成立

$$\text{设 } f(x) = \tan x - x - \frac{x^3}{3}, \quad f(0) = 0$$

只要证 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $f(x) > f(0)$ (1) 成立

由 $f(x) \in C[0, \frac{\pi}{2})$, $f(x) \in D(0, \frac{\pi}{2})$

$$f'(x) = \sec^2 x - 1 - x^2 = \tan^2 x - x^2$$

$$0 < x < \frac{\pi}{2}, \tan x > x \Rightarrow \tan^2 x - x^2$$

$\Rightarrow f'(x) > 0$ ✓ 知 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递增.

由 $0 < x < \frac{\pi}{2} \Rightarrow f(x) > f(0)$, 即 (1) 成立.

故原结论成立.

补充: 令 $g(x) = \tan x - x$ $g(0) = 0$

$g'(x) = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x > 0$ 知 $g(x)$ 在

$[0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递增. $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时

$$g(x) > g(0) \Rightarrow \tan x - x > 0 \Rightarrow \tan x > x$$

证法二: $f(x) - f(0) = f'(\xi)x$

$$\xi \in (0, x) \subset (0, \frac{\pi}{2}) \quad f'(\xi) > 0$$

$\Rightarrow f(x) > f(0)$, 即 (1) 成立.

故原结论成立.

第40讲 极值的判断方法. 求单调区间与极值的步骤

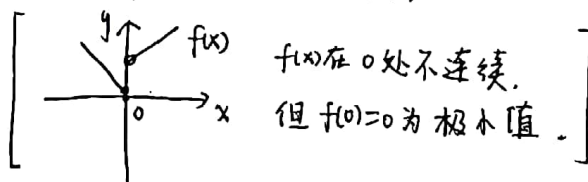
极值的判断

由极值点一定包含在区间内部的驻点或导数不存在点之中.

判断取到极值的充分条件:

若 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 内连续, 在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内可导.

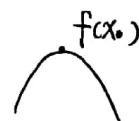
(强调 $f(x)$ 在 x_0 处连续)



(1) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) > 0$

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) < 0$

则 $f(x_0)$ 为极大值





(2) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$

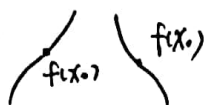
当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$

则 $f(x)$ 为极小值。



(3) 若 $f'(x_0)$ 在 x_0 的两侧同号

则 $f(x_0)$ 不是极值。



判断取到极值的第二充分条件。

若 $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0)$ 存在。

(1) $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 为极小值。

(2) $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 为极大值。

(3) $f''(x_0) = 0$ 本方法无法判断
请改用其他方法。

证: (1) 当 $f''(x_0) > 0$ 。

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0}$$

(若 $f''(x_0)$ 存在, 隐含在 $U(x_0)$ 内 $f'(x)$ 存在
 $\Rightarrow f(x)$ 连续)

(若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 推不出 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内可导。)

$$\text{例: } f(x) = \begin{cases} x^2 & x \text{ 为有理数} \\ -x^2 & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

$$= \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x} = 0 \end{cases}$$

$$= 0$$

$$= f'(0)$$

$$\text{当 } x_0 \neq 0, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} x^2 = x_0^2 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} (-x^2) = -x_0^2 \end{cases}$$

$$x_0^2 \neq -x_0^2$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在。

知 $f(x)$ 在 x_0 处不连续

$\therefore f(x)$ 在 x_0 处不可导。

$f'(x_0) > 0$, 由保号性, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta)$

时, $\frac{f(x)}{x - x_0} > 0$

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$

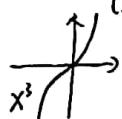
当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$

知 $f(x_0)$ 为极小值。

同理可证 (2)

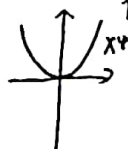
$$(3) \text{ 例 } f(x) = x^3 \quad f'(x) = 3x^2 \quad f''(x) = 6x$$

$$f'(0) = 0 \quad f''(0) = 0 \quad f(0) = 0 \text{ 不是极值。}$$



$$\text{例 } f(x) = x^4 \quad f'(x) = 4x^3 \quad f''(x) = 12x^2$$

$$f'(0) = 0 \quad f''(0) = 0 \quad f(0) = 0 \text{ 极小值}$$



$$\text{例: } f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$$

求 $f(x)$ 的极值。

解: 显然定义域为 $(-\infty, +\infty)$

$$f'(x) = 3x^2 + 4x + 1 = (3x+1)(x+1)$$

$$\text{令 } f'(x) = 0 \Rightarrow x_1 = -1 \quad x_2 = -\frac{1}{3}$$

在内部无导数不存在的点。

$$\text{由 } f''(x) = 6x + 4$$

$$f''(-1) = -6 + 4 < 0 \text{ 知 } f(-1) = 1 \text{ 为极大值}$$

$$f''(-\frac{1}{3}) = 6 \times (-\frac{1}{3}) + 4 > 0 \text{ 知 } f(-\frac{1}{3}) = \frac{23}{27} \text{ 为极小值。}$$





求函数单调区间与极值的步骤.

(1) 求出函数定义域

(2) 求出内部的驻点或导数不存在点

(3) 列表表

(4) 总结.

例: 求 $f(x) = \frac{2}{3}x - \sqrt{x}$ 的单调区间与极值

解: (1) 定义域为 $\mathbb{R}$

$$(2) f'(x) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2\sqrt{x}-1}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, x = \frac{1}{4}$$

在 $x=0$ 处导数不存在.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{1}{4})$	$\frac{1}{4}$	$(\frac{1}{4}, +\infty)$
$f'(x)$	+		-		+
$f(x)$	↗		↘		↗

知 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(\frac{1}{4}, +\infty)$ 上严格递增
在 $(0, \frac{1}{4})$ 上严格递减

$\therefore f(0) = 0$ 为极大值

$f(\frac{1}{4}) = -\frac{1}{4}$ 为极小值.

第 41 讲

数学建模初步, 泰勒公式思想

求一元函数的最大值与最小值

1. 若 $x \in [a, b]$, $f'(x) \geq 0$, $f(x) \uparrow$

则最小值 $m = f(a)$ 最大值 $M = f(b)$

2. 若 $x \in [a, b]$, $f'(x) \leq 0$, $f(x) \downarrow$

则 $m = f(b)$ $M = f(a)$

2. 若 $f(x) \in C[a, b]$ 则 $f(x)$ 的最大值与最小值一定包含在区间端点或内部的驻点或内部导数不存在点之中.

3. 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且 $f(x)$ 在 I 上取到唯一的极值 $f(x_0)$

注: I 可为开/闭/半开半闭区间.

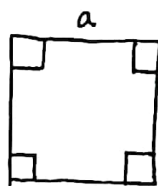
$f(x_0)$ $f(x_0)$ 一定在区间内部.

(1) 若 $f(x_0)$ 为极大值, 则 $f(x_0)$ 为最大值.
且在 x_0 左侧 $f(x)$ 严格递增, 在 x_0 右侧 $f(x)$ 严格递减.

(2) 若 $f(x_0)$ 为极小值, 则 $f(x_0)$ 为最小值.
且在 x_0 左侧 $f(x)$ 严格递减, 在 x_0 右侧 $f(x)$ 严格递增.

称为: 取到唯一极值定理.

例: 一个正方形铁片, 边长为 a . 从四角剪去 4 个相等的小正方形, 问小正方形边长为多少时, 制作成一个无上盖水箱体积最大.



设体积为 V , 小正方形边长为 x

由条件知, $V = (a-2x)^2 \cdot x$

$x \in (0, \frac{a}{2})$

$$V' = 2(a-2x)(-2) \cdot x + (a-2x)^2$$

$$= (a-2x)(a-6x)$$

$$\text{令 } V' = 0 \text{ 得 } x = \frac{a}{6} \text{ 或 } \frac{a}{2}$$

(舍)

在内部导数均存在.

$$V'' = -2(a-6x) - 6(a-2x)$$

$$= 24x - 8a$$

$$= 8(3x - a)$$





$$V''(\frac{a}{6}) = 8(3 \times \frac{a}{6} - a) < 0$$

∴ 知 $V(\frac{a}{6})$ 是唯一极值, 且为极大值

则 $V(\frac{a}{6}) = \frac{2}{27}a^3$ 为最大值.

答: 当小正方形的边长为 $\frac{a}{6}$ 时, 制作成的无盖水箱的体积最大, 为 $\frac{2}{27}a^3$.

解法二: $V = (a-2x)^2 \cdot x \quad x \in [0, \frac{a}{2}]$

求 V' , 令 $V' = 0$ 得到驻点 $x = \frac{a}{6}$.

$$V(0) = V(\frac{a}{2}) = 0 \quad V(\frac{a}{6}) = \frac{2}{27}a^3$$

$$\therefore M = \frac{2}{27}a^3.$$

第42讲

泰勒公式.

例: $f(x) = e^x$ 求 $f(3.15)$

$$f(3.15) = e^{3.15}$$

由拉氏定理, 若 $f(x)$ 在以 a, b 为端点构成的区间上满足拉氏条件

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$$

$$\Rightarrow f(b) = f(a) + f'(\xi)(b-a)$$

$$\text{令 } b = x, \quad a = x_0, \quad x \neq x_0$$

且 $f'(x)$ 存在, 得 $f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x-x_0)$
(ξ 介于 x_0, x 之间)

若 $f''(x)$ 存在, 猜想

k 为待求

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + k(x-x_0)^2$$

$$\text{令 } \frac{f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)]}{(x-x_0)^2} = k$$

如果 $f(x) = a_0 + a_1(x-x_0)$

$$f'(x) = a_1, \quad f(x_0) = a_0$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$$

给一个函数 $f(x)$, 且 $f'(x)$ 存在.

写出 $f(x) + f'(x_0)(x-x_0)$

$$\text{令 } \frac{f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)]}{(x-x_0)^2} = k.$$

$$\Leftrightarrow f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + k(x-x_0)^2$$

k 为待求.

$$\text{证: 令 } F(x) = f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)]$$

$$G(x) = (x-x_0)^2$$

$$F'(x) = f'(x) - f'(x_0)$$

$$F''(x) = f''(x)$$

$$F(x_0) = 0 \quad F'(x_0) = 0$$

$$G'(x) = 2(x-x_0) \quad G''(x) = 2 \times 1 = 2!$$

$$G(x_0) = 0 \quad G'(x_0) = 0 \quad k = \frac{F(x)}{G(x)}$$

$$\therefore G(x_0) = F(x_0) = 0 \quad \therefore k = \frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)}$$

$$\text{不妨设 } x_0 < x \quad k = \frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} (x_0 < \xi < x)$$

$$\text{又: } F'(x_0) = G'(x_0) = 0$$

$$\therefore \frac{F'(\xi) - F'(x_0)}{G'(\xi) - G'(x_0)} = \frac{F''(\xi)}{G''(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{2!}$$

$$\therefore k = \frac{f''(\xi)}{2!} \quad (x_0 < \xi < x)$$

$$\therefore f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$$





若 $f''(x)$ 存在, 猜想

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!}(x-x_0)^3$$

泰勒公式 (Taylor)

设 $f^{(n)}(x)$ 在区间 I 上连续 (I 可闭/开/半闭/半开), 在 I 的内部, $f^{(n+1)}(x)$ 存在.

取 $x_0 \in I$, $\forall x \in I$, $x \neq x_0$. 则 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$
称为 $f(x)$ 在 x_0 处展成了 n 阶泰勒公式. (ξ 介于 x_0, x 之间)

(有时条件可以强一些, 改为在 I 上 $f^{(n+1)}(x)$ 存在)

称 $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \triangleq P_n(x)$ 称为: n 次泰勒多项式

$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \triangleq R_n(x)$ 称为拉格朗日余项.

ξ 介于 x_0, x 之间, $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$ ($0 < \theta < 1$)

$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 称为柯西余项.

如果 $f(x) \approx P_n(x)$, 误差 $|f(x) - P_n(x)| = |R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \right| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x-x_0|^{n+1}$

若 $|f^{(n)}(x)| \leq M$ (常) 则 $|f(x) - P_n(x)| \leq M \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}$ 当 x_0, x 给定时, $|x-x_0|$ 为定值.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ (a 为常数) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} = 0$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $|f(x) - P_n(x)| \rightarrow 0$

如果 $x \in [a, b]$ $|f(x) - P_n(x)| \leq M \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$ $n \rightarrow \infty$ 时 $M \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$

特别地, 若 $0 \in I$ 取 $x_0 = 0$. 此时泰勒公式为:

$$f(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

称为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶麦克劳林公式

此时, $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$ 称为麦克劳林余项.





第43讲 五个函数的麦克劳林展开式.

1. 将 $f(x) = e^x$ 展成麦克劳林公式

解: $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{(n)}(x)$ 存在.

$$\text{由 } f^{(n)}(x) = e^x \quad (n=0, 1, 2, \dots) \quad f^{(0)}(0) = 1$$

$$f^{(n)}(0) = e^0 = 1 \quad \text{于是}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$$

$$\xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间. } x \in (-\infty, +\infty)$$

2. 将 $f(x) = \sin x$ 展成麦克劳林公式

解: $\forall x \in \mathbb{R}$ $f^{(n)}(x)$ 存在.

$$\text{由 } f^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$$

$$f^{(n)}(0) = \sin \frac{n\pi}{2}, \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$n=2k \text{ 时 } f^{(2k)}(0) = 0 \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

$$n=2k+1 \text{ 时 } f^{(2k+1)}(0) = \sin(k\pi + \frac{\pi}{2}) = (-1)^k \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

此时, 取 $n=2m+1$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} x^{2m+1}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} x^{2m+1} + R_n(x)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + R_{2k+1}(x)$$

$$R_{2k+1}(x) = \frac{f^{(2k+2)}(\xi)}{(2k+2)!} x^{2k+2} = \frac{\sin[\xi + \frac{(2k+2)\pi}{2}]}{(2k+2)!} x^{2k+2} \quad (n=1, 2, \dots) \quad f(0)=1$$

$$f^{(n)}(0) = a(a-1)\dots(a-n+1)$$

于是:

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!} x^n + R_n(x)$$

$$x \in (-1, +\infty)$$

$$\text{或 } \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + 0 \cdot x^{2k+2} + R_{2k+2}(x)$$

同理, 证明与上类似, 两例同时求得

$$3. \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + R_{2k}(x)$$

$$x \in (-\infty, +\infty) \quad \text{余项不能求导得到.}$$

或者, $n=2k+1$.

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + R_{2k+1}(x)$$

4. 将 $f(x) = \ln(1+x)$ 展成麦克劳林公式.

解: 当 $1+x > 0$, 即 $x > -1$ 时, $f^{(n)}(x)$ 存在.

$$\text{则 } f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} (n-1)! (1+x)^{-n}$$

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} (n-1)! \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$\ln(1+x) = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{n!} x^n$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + R_n(x)$$

$$x \in (-1, +\infty)$$

5. 将 $f(x) = (1+x)^a$ 展成麦克劳林公式.

解: 当 $x > -1$ 时, $f(x)$ 总是存在.

$$f^{(n)}(x) = a(a-1)\dots(a-n+1)(1+x)^{a-n}$$

$$(n=1, 2, \dots) \quad f(0)=1$$

$$f^{(n)}(0) = a(a-1)\dots(a-n+1)$$

于是:

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!} x^n + R_n(x)$$

$$x \in (-1, +\infty)$$





第44讲 泰勒公式的应用

1. 在近似计算中的应用.

例: 证明 e 是无理数, 且计算 e 的近似值
(误差不超过 10^{-6})

解: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$

令 $x=1$, 得 $e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!}$

($0 < \xi < 1$) 假设 e 是有理数 设 $e = \frac{p}{q}$

其中 p, q 为互质的正整数, 设 $n > q$

$$\Rightarrow e n! = (1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}) n! = \frac{e^\xi}{n+1} \quad (1)$$

$$0 < \frac{e^\xi}{n+1} < \frac{e}{n+1} < \frac{4}{n+1} < 1$$

取 $n > \max\{4, q\}$ $(e = (1 + \frac{1}{n})^n \text{ 单调递增})$

(1) 左边为整数, 右边为小数, 矛盾.

知假设不成立, 故 e 为无理数.

由误差的绝对值 $|\frac{e^\xi}{(n+1)!}| = \frac{e^\xi}{(n+1)!}$

$$(e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!})$$

最后一项即为余项)

$$\therefore 0 < \xi < 1 \quad \therefore \frac{e^\xi}{(n+1)!} < \frac{e}{(n+1)!} \leq \frac{3}{(n+1)!} \leq 10^{-6}$$

$$n=9, \quad e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{9!} \approx 2.7182815$$

实际上, $e = 2.718281828$

2. 证明不等式.

例: $f'(x) > 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$

证明 $f(x) > x$

证: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$$

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$$

$$\text{于是 } f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!} x^2$$

$$f(x) = x + \frac{f''(\xi)}{2!} x^2 > x$$

定理: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$ (常) 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$

$$\text{证: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} g(x) = C \cdot 0 = 0$$

3. 证明含有 ξ 的等式

(尤其含有 ξ 处高阶 (>1) 导数)

例: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导, 且 $f(a) = 0$

$f^{(k)}(b) = 0, k=0, 1, 2, \dots, n-1$, 则至少

存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f^{(n)}(\xi) = 0$

$f(x)$ 在 b 点展开.

$$f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(b)}{2!}(x-b)^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(b)}{(n-1)!}(x-b)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-b)^n$$

$$\therefore f^{(k)}(b) = 0$$

$$\therefore f(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-b)^n \quad (x < \xi < b)$$

$$\text{取 } x=a, \quad f(a) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(a-b)^n$$

$$\text{又: } f(a) = 0 \quad a-b \neq 0 \quad a < \xi < b$$

$$\therefore f^{(n)}(\xi) = 0$$





第45讲 带有皮亚诺余项的泰勒公式

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)$$

若 $|f^{(n)}(x)| \leq M$ (常) $n=0, 1, 2, \dots$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0) = 0$$

$$\therefore R_n(x) = o[(x-x_0)^n] \quad (x \rightarrow x_0)$$

皮亚诺定理: 若 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶导数存在

$$\text{则 } f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o[(x-x_0)^n] \quad (x \rightarrow x_0)$$

带有皮亚诺余项的泰勒公式

以 $n=2$ 为例来说明. 只要证 $f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2] = o[(x-x_0)^2]$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + o[(x-x_0)^2] \quad (x \rightarrow x_0)$$

成立. 只要证:

$$f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2] = o[(x-x_0)^2] \quad (x \rightarrow x_0)$$

成立. 由

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2]}{(x-x_0)^2} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ 型}\right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - [f'(x_0) + f''(x_0)(x-x_0)]}{2(x-x_0)} \quad \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x-x_0} - f''(x_0) \right]$$

$$= \frac{1}{2} [f''(x_0) - f''(x_0)]$$

$$= 0$$

即 (1) 成立. 故原结论成立.

若推广到 n :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n]}{(x-x_0)^n}$$

$$= 0 \quad \text{使用 (0-1) 次洛必达法则.}$$

最后一次用在 x_0 处 n 阶导数存在.

特别地, $x_0 = 0$. 则 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0)$$

称为带有皮亚诺余项的

麦克劳林公式

$$x \rightarrow 0 \quad 1. e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$2. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$$

$$\text{或者 } \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})$$

$$3. \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k})$$

$$\text{或 } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})$$

$$4. \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o(x^n)$$

$$5. (1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

用带有皮亚诺余项的麦克劳林公式可以求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{0 未定型的极限.}$$





$$f(x) = 0 + 0 \cdot x + \dots + 0 \cdot x^{k-1} + Ax^k + o(x^k)$$

$$(A \neq 0, x \rightarrow 0)$$

$$\text{即 } f(x) = Ax^k + o(x^k) \sim Ax^k (x \rightarrow 0)$$

$$\text{证: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{Ax^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{Ax^k + o(x^k)}{Ax^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{o(x^k)}{x^k} \right] = 1$$

$$\therefore f(x) \sim Ax^k (x \rightarrow 0)$$

$$\text{同理, } g(x) = Bx^m + o(x^m) \sim Bx^m (x \rightarrow 0, B \neq 0)$$

$$\text{于是 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{Ax^k}{Bx^m} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{A}{B} x^{k-m} = 0 & k > m \\ \frac{A}{B} & k = m \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{A}{B} x^{(m-k)} = \infty & k < m \end{cases}$$

$$\text{对于求 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \left(\frac{0}{0} \right) \xrightarrow{x-x_0=t} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+t)}{g(x_0+t)} \left(\frac{0}{0} \right)$$

再按上面的方法.

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}} - \cos x}{x^4} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$\text{解: } e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} - \cos x = 1 - 1 - \frac{x^2}{2} - \left(-\frac{x^2}{2!} \right) + \frac{x^4}{8} - \frac{x^4}{4!} + o(x^4) - o(x^4)$$

$$= \frac{x^4}{12} + o(x^4) \sim \frac{x^4}{12}$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{12}x^4}{x^4} = \frac{1}{12}$$

第46讲 利用皮亚诺余项找等价量.

函数的凹凸性及拐点.

带有皮亚诺余项的泰勒公式.

求 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是 $(x-x_0)$ 的几阶无穷小量.

$$\text{若 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^k} = C (\text{常}) \neq 0 (k > 0, \text{常}).$$

$$\Leftrightarrow f(x) \sim C(x-x_0)^k (x \rightarrow x_0)$$

称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时是 $x-x_0$ 的 k 阶无穷小量.

例: 判断 $x - \sin x$ 当 $x \rightarrow 0$ 时是 x 的几阶无穷小量.

$$\begin{aligned} \text{解法 1: } x - \sin x &= x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right) \\ &= \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \sim \frac{1}{6}x^3 \quad (x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

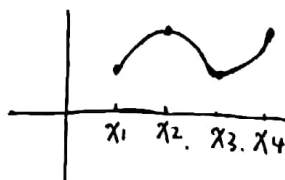
当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是 x 的 3 阶无穷小量.

$$\text{解法 2: 由 } k > 0 \text{ 时 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^k} = C (\text{常}) \neq 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{k x^{k-1}} \approx \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{k x^{k-1}} \xrightarrow[k=3]{k-1=2} \frac{1}{6} = C$$

曲线的凹凸性与拐点.

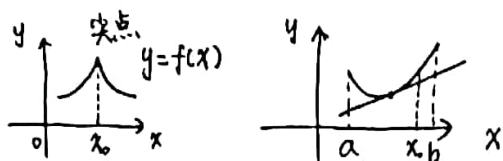
例: $y = f(x)$ $x \in D$ 作 $y = f(x)$ 图像.



若 $f(x)$ 连续.

称曲线 $y = f(x)$ 为光滑曲线.

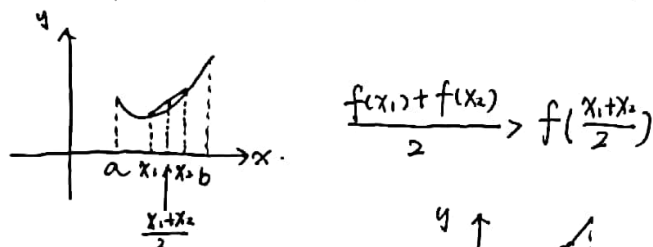




$f(x)$ 在 (a, b) 内可导,

定义: 设 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导
若曲线 $y=f(x)$ 在曲线上任意一点
切线的上方(下方)

称曲线 $y=f(x)$ 在 (a, b) 内是凹的(凸)

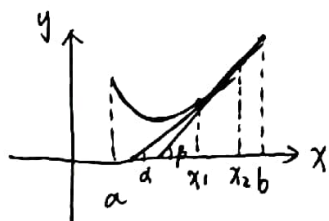


$$\forall x \in (x_1, x_2)$$

$$x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \quad 0 < \lambda < 1$$

由定比分点得到线上的点,

$$\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) > f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2]$$



若曲线是凹的,
发现 $f'(x) \uparrow$

定理(判断凹凸性): 若 $f(x)$ 在 (a, b)
内二阶可导 (1) 当 $f''(x) > 0$, 则曲线在
 $[a, b]$ 内是凹的. (2) 当 $f''(x) < 0$ 时,
则曲线在 (a, b) 内是凸的. (3) 当 $f''(x) = 0$ 时
不讨论.

证: $\forall x_0 \in (a, b)$ 对应曲线上点 $(x_0, f(x_0))$

处的切线方程: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

(1) 当 $x \in (a, b)$ 时, $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$

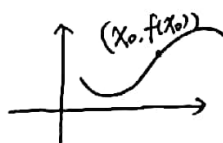
$$x \neq x_0, \quad f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2$$

ξ 介于 x_0, x 之间. $\therefore f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

按照定义, 曲线 $y=f(x)$ 在 (a, b) 内是凹的

定义: 曲线 $y=f(x)$ 上凹凸的分界点 $(x_0, f(x_0))$

称为曲线的拐点或变凹点



注解 拐点的横坐标 x_0

一定在区间内部.

$f(x)$ 在 x_0 处有定义.

定理: 若 $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) \neq 0$.

则 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线的拐点.

证: 由 $f''(x_0) \neq 0$, 不妨设 $f''(x_0) > 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} = f''(x_0) > 0$$

由保号性, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时

$$\frac{f'(x)}{x - x_0} > 0 \quad \text{当 } x \in (x_0 - \delta, x_0) \text{ 时}$$

$$x - x_0 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$$

$$\text{当 } x \in (x_0, x_0 + \delta) \text{ 时 } x - x_0 > 0$$

$$\Rightarrow f'(x) > 0$$

$\therefore (x_0, f(x_0))$ 为拐点





求曲线凹凸区间与拐点的步骤:

1. 求出函数的定义域
2. 求出二阶导数为0或不存在的点
3. 列表.
4. 总结.

例: 求 $y=e^{-x^2}$ 的凹凸区间与拐点

解: 定义域: $\mathbb{R}$ $y' = -2xe^{-x^2}$ $y'' = -2e^{-x^2}(1-2x^2)$

$$= 4e^{-x^2}(x^2 - \frac{1}{2})$$

$$\therefore y'' = 4e^{-x^2}(x + \frac{\sqrt{2}}{2})(x - \frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$\text{令 } y'' = 0, \quad x_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

在内部无二阶导数不存在的点

$$x \quad (-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}) \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$$

$$f''(x) \quad + \quad - \quad +$$

$$f(x) \quad \text{凹} \quad \text{凸} \quad \text{凹}$$

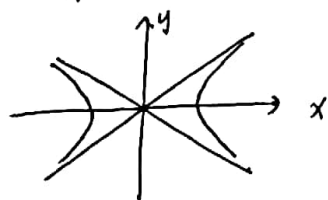
知 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 是凹的

在 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 是凸的. $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}})$, $(\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}})$

是曲线的拐点.

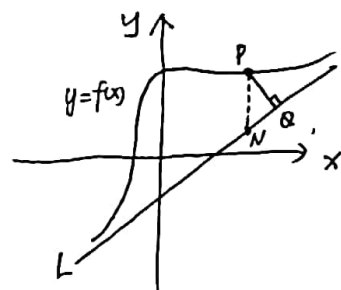
第47讲 函数的图形与渐近线.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{图形}$$



曲线渐近线的定义: 设 $y=f(x)$ 是一个给定的曲线. L 是一个给定的直线.

若曲线上点 $P(x, f(x))$ 到直线 L 的距离. 当 P 无限远离原点时, 该距离的极限为 0. 称直线 L 是曲线 $y=f(x)$ 的渐近线.



如果此时的 L 为 y 轴, 则称 L 为曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

L 方程可写成: $y=ax+b$.

若 L 是曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

$$\Leftrightarrow \lim_{P \rightarrow \infty} |PQ| = 0 \quad L: y-ax-b=0 \quad d = \frac{|Ax+By+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|f(x)-ax-b|}{\sqrt{1+a^2}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)-ax-b| = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x)-ax-b] = 0^{(1)} \checkmark$$

$$\left(\lim_{P \rightarrow \infty} |PN| = 0 \right)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} [f(x)-ax-b] = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{x} - a - \frac{b}{x} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} - a = 0 \quad \text{即} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \quad (\text{存在})$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x)-ax] \quad (\text{存在}) \quad (2)$$





反之, 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$.

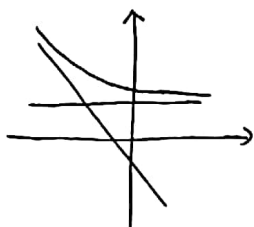
$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax - b] = 0$

满足1), 2) 知 $y = ax + b$ 是曲线

$y = f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ ($x \rightarrow +\infty$ / $x \rightarrow -\infty$)

时的斜渐近线.



若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 不存在, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 不存在

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 不存在, 此时曲线无

斜渐近线.

特别地, 斜渐近线 $L: y = ax + b$ 中的 $a = 0$. 称 L 为水平渐近线.

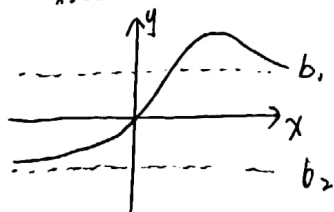
若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$, 则 $y = b$ 是

水平渐近线.

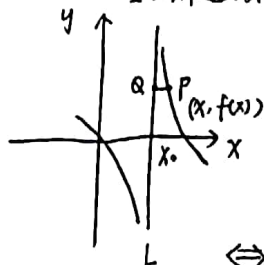
若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b_1$, $y = b_1$ 是 $x \rightarrow +\infty$ 时的水平渐近线.

若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b_2$, $y = b_2$ 是 $x \rightarrow -\infty$ 时的水平渐近线.

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在则分别考虑 $\pm\infty$



当渐近线 $L \parallel y$ 轴.



称 L 为垂直渐近线

或铅垂渐近线

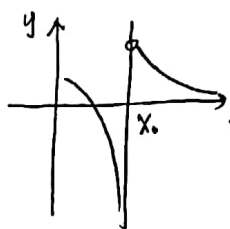
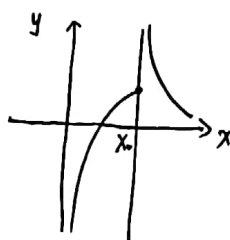
$x = x_0$ 是曲线 $y = f(x)$ 的垂直渐近线

$\Leftrightarrow \lim_{P \rightarrow \text{无穷远处}} |PQ| = 0$

$\Leftrightarrow \lim_{P \rightarrow \text{无穷远处}} |x - x_0| = 0$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$

或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$



1. 初等函数的间断点 x_0 是怀疑点.

2. 分段函数的分界点 x_0 .

第48讲

函数的作图.

步骤: 1. 求出函数 $f(x)$ 的定义域

2. 研究 $f(x)$ 的奇偶性、周期性.

3. 求出 $f(x)$ 的单调区间与极值

4. 求出 $f(x)$ 的凹凸区间与拐点

5. 求出 $f(x)$ 的所有渐近线

6. 求出曲线与坐标轴的交点

在每个单调区间或凹凸区间内再描几个点





例: 描绘 $y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的图形

1. 定义域: $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

2. 该函数非奇非偶非周期.

3. $y' = \frac{(x+1)(x-3)}{4(x-1)^2}$ 令 $y' = 0$

$$x_1 = -1 \quad x_2 = 3.$$

4. $y'' = \frac{2}{(x-1)^3}$ 令 $y'' = 0$ 无解.

列表

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+		-		-		+
$f''(x)$	-		-		+		+
$f(x)$							

$f(-1) = -2$ (极大)

$f(3) = 0$ 极小

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-3)^2}{4(x-1)} = \frac{1}{4} = a$ 最高次幂系数之比

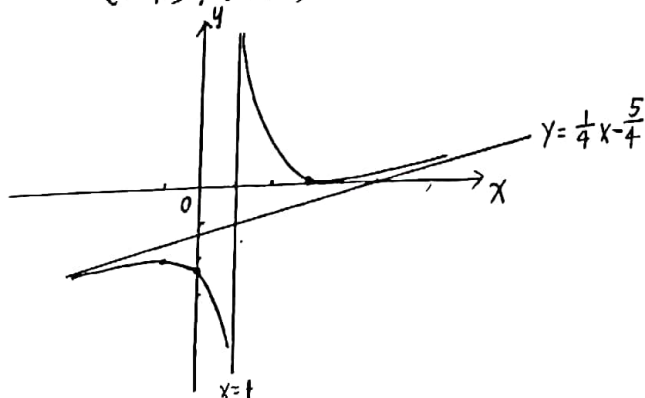
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(x-3)^2}{4(x-1)} - \frac{1}{4}x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-5x+9}{4x-4} = -\frac{5}{4}$$

知 $y = \frac{1}{4}x - \frac{5}{4}$ 是 $x \rightarrow \infty$ 时的斜渐近线.

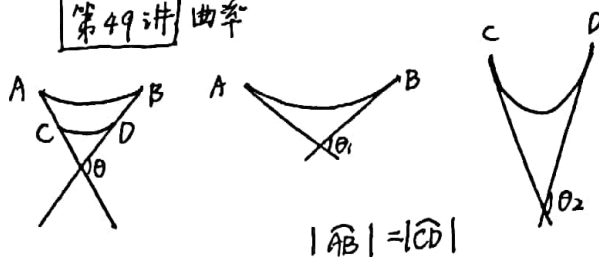
由 $x \rightarrow 1$ 时 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-3)^2}{4(x-1)} = \infty \therefore x=1$ 是垂直渐近线

$$6. x=0 \quad y = -\frac{9}{4} \quad y=0 \quad x=3$$

$$\therefore (0, -\frac{9}{4}), (3, 0)$$



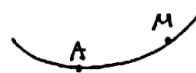
第49讲 曲率



定义: 设 $\widehat{AB}$ 的弧长为 s , 转角为 θ .

称 $\frac{\theta}{s}$ 为 $\widehat{AB}$ 的平均曲率. 记为 $\bar{k}$.

$$\text{即 } \bar{k} = \frac{\theta}{s}$$

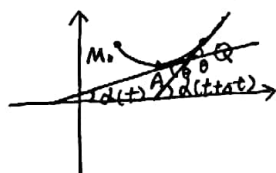


$\widehat{AM}$ 的弧长记为 s .

转角记为 θ . $\lim_{\substack{\widehat{AM} \rightarrow A \\ (s \rightarrow 0)}} \frac{\theta}{s}$ 存在. 该极限值称为在 A 点的 ~~平均~~ 曲率. 记为 k .

$$\text{即 } k = \lim_{\substack{\widehat{AM} \rightarrow A \\ (s \rightarrow 0)}} \frac{\theta}{s}$$

若曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$.



$$A(x(t), y(t))$$

$$\text{取 } Q(x(t+dt), y(t+dt))$$

$x(t), y(t)$ 连续

$$\widehat{AQ} \rightarrow A \Leftrightarrow Q \rightarrow A \Leftrightarrow \Delta t \rightarrow 0$$

$$x(t), y(t) \text{ 存在且 } x'(t) \neq 0 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

$$\tan \alpha = \frac{y'(t)}{x'(t)} \quad \alpha = \arctan \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

$$\theta = |\alpha(t+dt) - \alpha(t)| = |\Delta \alpha|$$

设 $\widehat{M_0A}$ 的弧长为 $s(t)$ 则 $\widehat{M_0Q}$ 的弧长为 $s(t+dt)$ $\widehat{AQ}$ 的弧长为: $|s(t+dt) - s(t)|$

$$k = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \alpha|}{|\Delta s|}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \alpha|}{|\Delta t|} \cdot \frac{|\Delta t|}{|\Delta s|} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| \frac{\frac{\Delta \alpha}{\Delta t}}{\frac{\Delta s}{\Delta t}} \right|$$





$$\alpha'(t) = \frac{1}{1 + \left(\frac{y'}{x'}\right)^2} \cdot \frac{y'' \cdot x' - y' \cdot x''}{(x')^2}$$

$$= \frac{x' y'' - x'' y'}{(x')^2 + (y')^2}$$

$x'(t), y'(t)$ 均存在. $x(t), y(t)$

不同时为0

$s'(t) = \sqrt{(x')^2 + (y')^2}$ (在定积分中证明)

此时, $k = \left| \frac{\alpha'(t)}{s'(t)} \right| = \frac{|x' y'' - x'' y'|}{[(x')^2 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$

$$\begin{cases} x = X \\ y = f(x) \end{cases} \quad x \in [a, b] = \text{阶可导.}$$

$$k = \frac{|f''(x)|}{[1 + [f'(x)]^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$\begin{cases} x = \varphi(y) \\ y = y \end{cases} \quad y \in [c, d] = \text{阶可导}$$

$$k = \frac{\varphi''(y)}{[\varphi'(y)^2 + 1]^{\frac{3}{2}}}$$

例: $x = a \cos \theta \quad y = b \sin \theta$

$0 \leq \theta \leq 2\pi \quad a, b > 0$. 求: 在 θ 处

的曲率

$$k = \frac{|-a \sin \theta (-b \sin \theta) - (-a \cos \theta) b \cos \theta|}{(a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{ab}{(a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{ab}{[(a^2 - b^2) \sin^2 \theta + b^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 时, 曲率最小

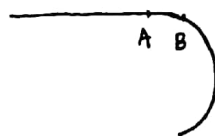
$$k = \frac{ab}{a^3} = \frac{b}{a^2}$$

$\theta = 0, \pi$ 时, 曲率最大.

$$k = \frac{ab}{b^3} = \frac{a}{b^2}$$

特别地, 若 $a = b = R$ 时, 方程为

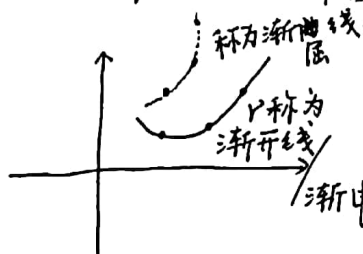
$$x^2 + y^2 = R^2 \quad k = \frac{1}{R}$$



曲率圆.

在 M 点的曲率

$k \neq 0 \quad |MQ| = \frac{1}{k} \quad R = \frac{1}{k}$ 圆上每一点, 曲率也为 k . 这个圆称为曲率圆.



曲线 γ 上每一点, 曲率均不为 0

